

Pruebas Jest y Cypress en un contador (Laboratorio 3)

David Esteban Barreto Alban - 2226218
Juan Jose Moncayo Martinez - 2225678

INGENIERÍA DE SOFTWARE 2

Profesor:
Jonathan Lopez Londono

Universidad Autónoma De Occidente

Explicación de la realización del laboratorio: Con el proyecto creado, que en este caso es un contador que tiene 3 botones, el primero para sumar (+1) el segundo para restar (-1) y el tercero para convertir al contador en su número inicial que es 0 se usaron 2 tipos de pruebas que son:

- Pruebas Unitarias
- Pruebas Automatizadas

Con las pruebas Unitarias se usó el Jest para la verificación de los funcionamientos de los botones y del Placeholder.

Evidencia del uso de Jest:

- Pulsación del botón +1

```
test('Pulsación del botón +1', async () => {  
  render(<Counter />);  
  const buttonPlus = screen.getByText('+1');  
  const displayInitial = screen.getByText('0');  
  
  await userEvent.click(buttonPlus);  
  
  expect(screen.getByText('1')).toBeInTheDocument();  
});
```

- Pulsación del botón -1

```
test('Pulsación del botón -1', async () => {  
  render(<Counter />);  
  const buttonMinus = screen.getByText('-1');  
  
  await userEvent.click(buttonMinus);  
  
  expect(screen.getByText('-1')).toBeInTheDocument();  
});
```

- Pulsación del botón Restablecer

```
test('Pulsación del botón Restablecer', async () => {
  render(<Counter />);
  const buttonPlus = screen.getByText('+1');
  const buttonReset = screen.getByText('Restablecer');

  await userEvent.click(buttonPlus);
  expect(screen.getByText('1')).toBeInTheDocument();

  await userEvent.click(buttonReset);

  expect(screen.getByText('0')).toBeInTheDocument();
});
```

- Pulsación del botón Aplicar (suma)

```
test('Pulsación del botón Aplicar (suma)', async () => {
  render(<Counter />);
  const input = screen.getByPlaceholderText('Ingresa un valor (+ o -)');
  const buttonApply = screen.getByText('Aplicar');

  await userEvent.clear(input);
  await userEvent.type(input, '5');

  await userEvent.click(buttonApply);

  expect(screen.getByText('5')).toBeInTheDocument();
});
```

- Pulsación del botón Aplicar (resta)

```
test('Pulsación del botón Aplicar (resta)', async () => {
  render(<Counter />);
  const input = screen.getByPlaceholderText('Ingresa un valor (+ o -)');
  const buttonApply = screen.getByText('Aplicar');

  await userEvent.clear(input);
  await userEvent.type(input, '-3');

  await userEvent.click(buttonApply);

  expect(screen.getByText('-3')).toBeInTheDocument();
});
```

- Digitación de número en el placeholder

```

test('Digitación de número en el placeholder', async () => {
  render(<Counter />);
  const input = screen.getByPlaceholderText('Ingresa un valor (+ o -)');
  const buttonApply = screen.getByText('Aplicar');
  const buttonPlus = screen.getByText('+1');
  const buttonMinus = screen.getByText('-1');

  await userEvent.clear(input);
  await userEvent.type(input, '10');
  await userEvent.click(buttonApply);
  expect(screen.getByText('10')).toBeInTheDocument();

  await userEvent.clear(input);
  await userEvent.type(input, '-4');
  await userEvent.click(buttonApply);
  expect(screen.getByText('6')).toBeInTheDocument();

  await userEvent.click(buttonPlus);
  expect(screen.getByText('7')).toBeInTheDocument();

  await userEvent.click(buttonMinus);
  expect(screen.getByText('6')).toBeInTheDocument();
});

```

Resultado de las pruebas Jest:

```

(node:38880) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
PASS src/Counter.test.js

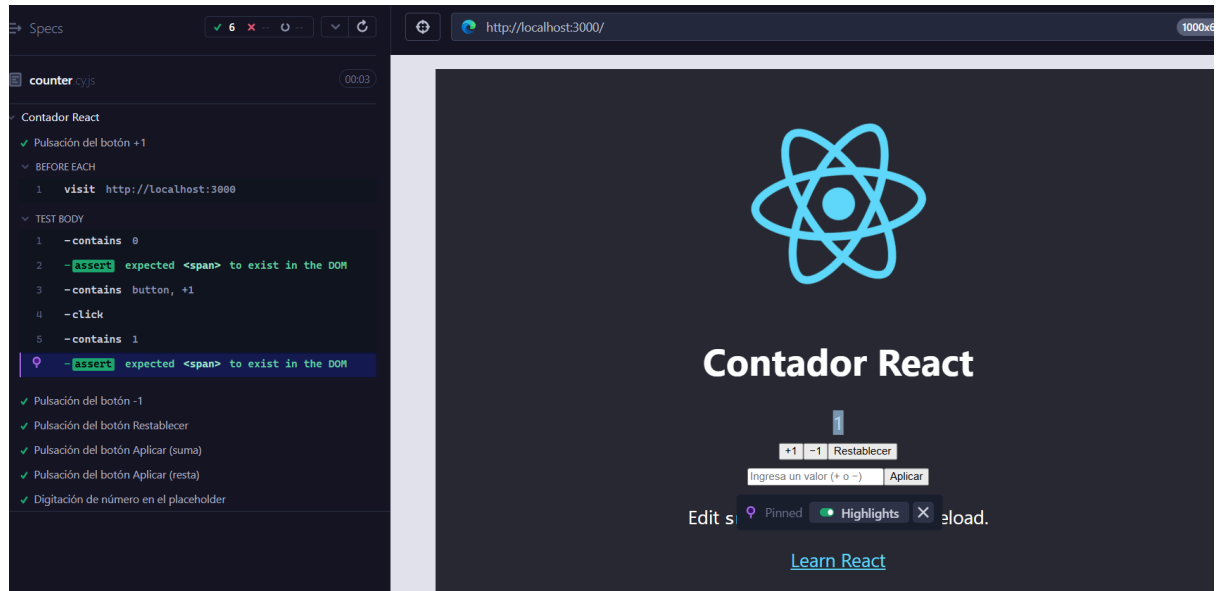
Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       7 passed, 7 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.422 s
Ran all test suites related to changed files.

```

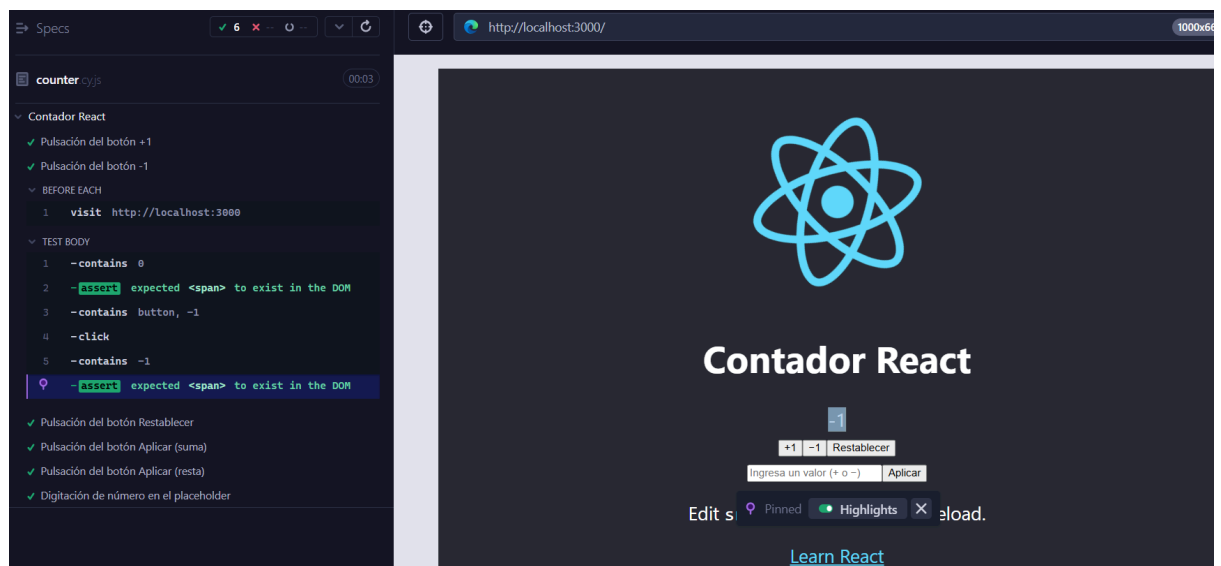
Con las pruebas automatizadas se usó el Cypress para la verificación de los funcionamientos de los botones y del Placeholder, prácticamente las mismas pruebas de Jest pero esta vez realizadas como si una persona lo usara.

Evidencia y resultados del uso de Cypress:

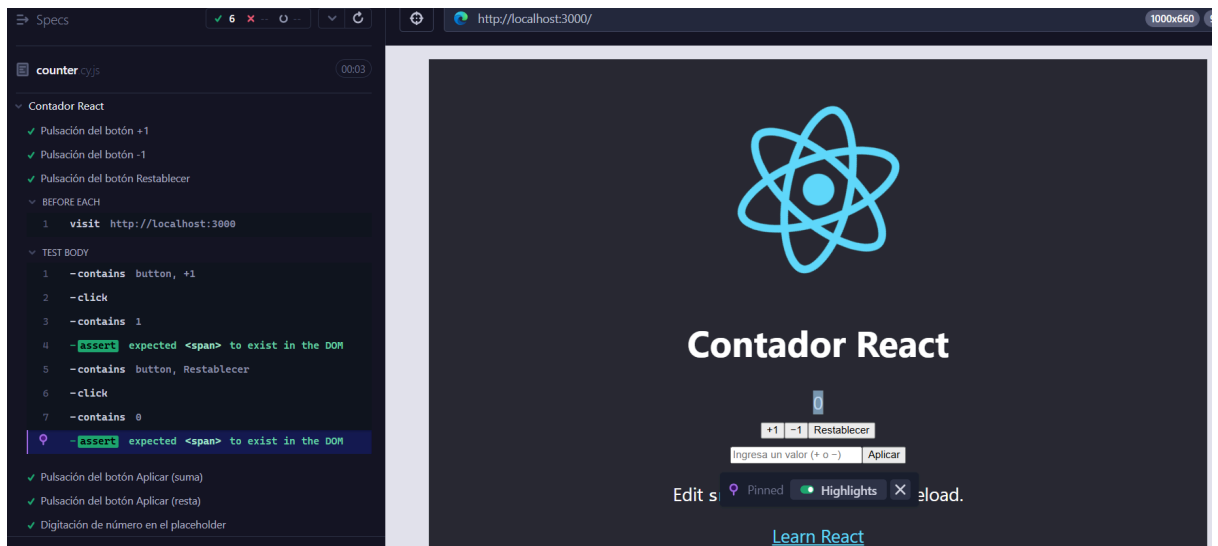
- Pulsación del botón +1



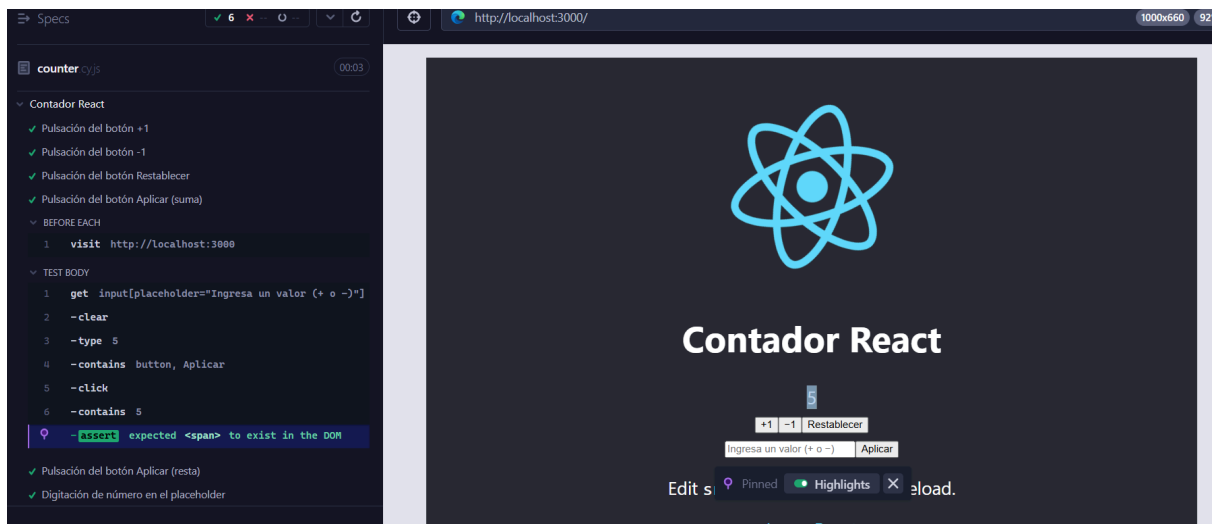
- Pulsación del botón -1



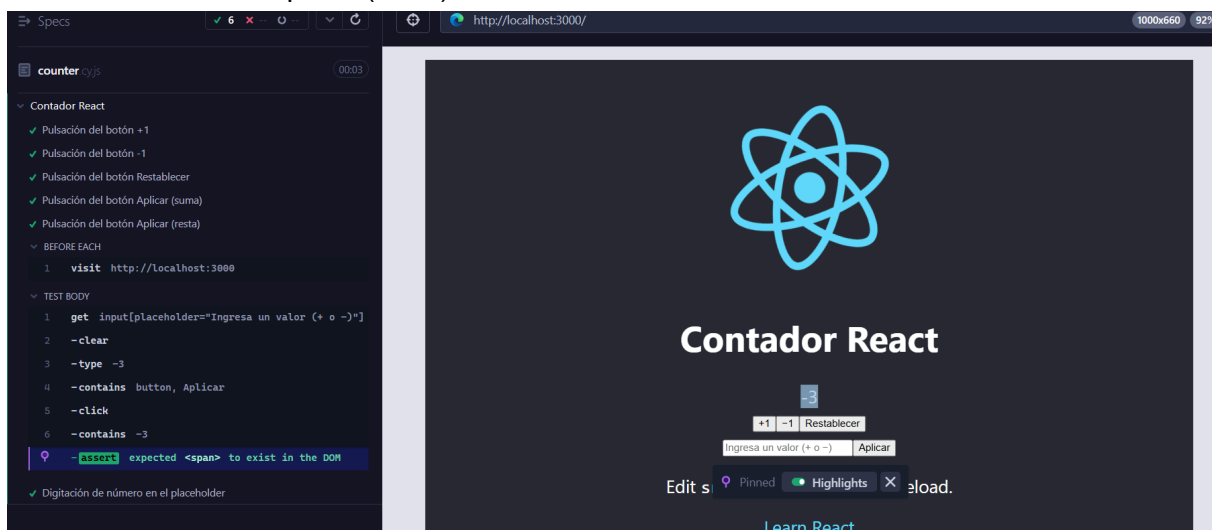
- Pulsación del botón Restablecer



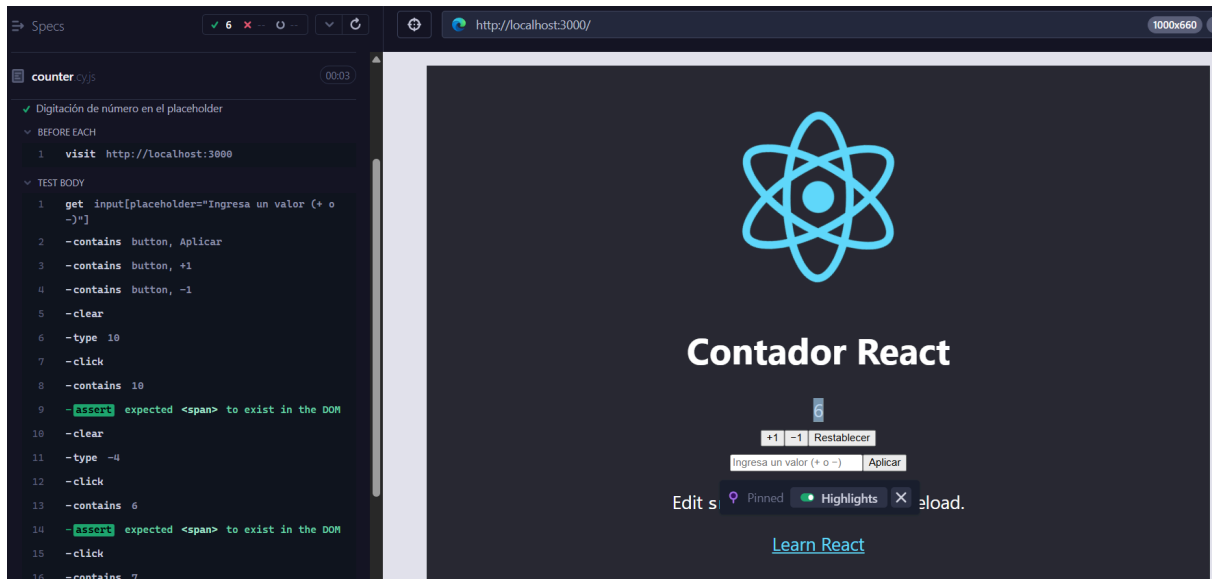
- Pulsación del botón Aplicar (suma)



- Pulsación del botón Aplicar (resta)



- Digitación de número en el placeholder



Importante: Antes de realizar las pruebas se debe instalar Jest, Babel y Cypress con estos comandos

Jest: `npm install --save-dev jest`

Babel: `npm install --save-dev @babel/core @babel/preset-env babel-jest`
y tener esta configuración en un archivo llamado [babel.config.js](#):

```
Laboratorio > contador-react > src > B babel.config.js > [?] <unknown>
1  module.exports = {
2    presets: [
3      '@babel/preset-env',
4      ['@babel/preset-react', { runtime: 'automatic' }]
5    ],
6  };

```

Cypress: `npm install --save-dev cypress`

después de instalarlo escribir en la terminal del proyecto: `npx cypress open`

Por último para Jest no hace falta empezar el proyecto en el <http://localhost:3000/> pero para Cypress si es necesario ya que utiliza esta ruta para las pruebas de lo contrario no se podrá verificar el testeo

Github: <https://github.com/DavidBar24/Laboratorios-IngenieriaDeSoftware-2.git>